

MANUAL PRÁCTICO INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA BAJO RETIE

*Lo que separa una instalación que se certifica y se legaliza
de una que se devuelve.*

Victor Manuel Mina — Ingeniero Electrónico

Dinastel · ManuelMina.com

150+ instalaciones · 5.5 MWp ejecutados · Valle del Cauca, Colombia

Para quién es este manual

Este manual es para técnicos e instaladores solares que ya saben poner paneles sobre una cubierta, pero que han sentido el golpe de un dictamen RETIE negativo, un rechazo del operador de red o un cliente furioso porque su sistema "funciona pero no está legal".

Instalar es la parte fácil. Certificar y legalizar es donde se pierden proyectos, semanas y reputación. En más de 150 instalaciones he visto los mismos errores repetirse una y otra vez — y casi todos se cometen antes de subir el primer panel.

Aquí está lo esencial: qué verificar antes de vender, cómo dimensionar sin regalar seguridad, qué revisa el inspector RETIE y cómo se legaliza un sistema ante el operador de red bajo la CREG 174. Directo y al grano.

 **Aviso importante:** este manual es una guía práctica de orientación, no reemplaza la normativa vigente ni el diseño de ingeniería de cada proyecto. Verifica siempre la versión vigente del RETIE, la NTC 2050 y las resoluciones CREG aplicables. Cada instalación requiere cálculos propios firmados por un profesional competente.

1. El marco normativo en una página

Cuatro normas gobiernan una instalación solar conectada a red en Colombia. Si dominas qué exige cada una, ya estás adelante del 80% del gremio:

Norma	Qué regula	Te afecta cuando...
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: seguridad de personas, instalaciones y equipos. Exige productos certificados y dictamen de inspección.	Siempre. Toda instalación eléctrica en Colombia debe cumplirlo.
NTC 2050	Código Eléctrico Colombiano (basado en NEC). Define los cálculos: conductores, protecciones, puesta a tierra. Su sección de sistemas fotovoltaicos es tu biblia de diseño.	En cada cálculo de conductor, protección y puesta a tierra.
CREG 174 de 2021	Reglas para autogeneradores a pequeña escala ($AGPE \leq 1$ MW): conexión a red, medición bidireccional, reconocimiento de excedentes.	Cuando el sistema se conecta a red y el cliente quiere que sus excedentes valgan.
Ley 1715 / 2009	Incentivos tributarios FNCE: deducción de renta, exclusión de IVA, exención arancelaria, depreciación acelerada (vía certificación UPME).	Cuando el cliente es empresa y quiere los beneficios tributarios.

 **El RETIE fue actualizado recientemente.** Trabaja siempre con la resolución vigente del Ministerio de Minas y Energía y confirma los requisitos con tu organismo de inspección antes de cada proyecto.

2. Paso 0: lo que se verifica ANTES de vender

La mayoría de los proyectos que fracasan, fracasan aquí — antes de comprar un solo panel. Tres verificaciones obligatorias:

2.1 Disponibilidad de red y capacidad del transformador

Bajo la CREG 174, la capacidad de generación que se puede conectar a un transformador o circuito está limitada por la capacidad disponible que reporta el operador de red (OR). Si el transformador de la zona ya está saturado con otros autogeneradores, tu proyecto puede quedar en lista de espera o requerir obras adicionales.

- Consulta la capacidad disponible en la plataforma o ventanilla del OR (EMCALI, Celsia, etc.) ANTES de cotizar en firme.
- Un sistema pequeño frente a la capacidad del transformador suele tener trámite simplificado; uno grande puede exigir estudios adicionales. Verifica los umbrales vigentes con tu OR.
- Deja constancia escrita de la consulta: es tu respaldo ante el cliente si el trámite se complica.

⚠ *Caso real: un comercio compró más de \$100 millones en equipos y al legalizar descubrió que el transformador no tenía capacidad disponible. El proyecto se salvó con un rediseño, pero pudo evitarse con una consulta de 15 minutos.*

2.2 La cubierta y el punto de conexión

- Estado estructural de la cubierta: una teja que no aguanta el sistema es un problema legal tuyo, no del cliente.
- Orientación, inclinación y sombras (árboles, tanques, edificios vecinos, la propia culata).
- Distancia del arreglo al tablero y al punto de conexión: define caída de tensión y costo de cable.
- Espacio físico en el tablero para las protecciones nuevas y para el medidor bidireccional.

2.3 Las facturas del cliente

- Mínimo 6, ideal 12 meses de facturas: el consumo tiene estacionalidad.
- Verifica el tipo de tarifa y el nivel de tensión: cambian la economía del proyecto.
- Dimensionar con una sola factura de un mes atípico es la receta del cliente insatisfecho.

3. Dimensionamiento eléctrico: lo que no perdona

No voy a enseñarte a dimensionar un sistema completo en cinco páginas — eso es ingeniería de detalle. Pero sí los tres puntos donde más se equivocan los instaladores y que el inspector RETIE sí revisa:

3.1 Tensión máxima del string en frío

La tensión de circuito abierto (Voc) de los paneles SUBE cuando baja la temperatura. El cálculo del string debe hacerse con la temperatura mínima histórica del sitio, aplicando el coeficiente de temperatura del panel.

- Si el Voc corregido del string supera la tensión máxima de entrada del inversor, el día más frío del año puedes dañar el equipo — y perder la garantía.
- En clima cálido como el Valle este margen es más holgado, pero el cálculo debe estar en la memoria: el inspector lo puede pedir.

3.2 Corrientes de diseño

En circuitos fotovoltaicos DC, la norma exige considerar que la corriente de cortocircuito (Isc) puede superarse por irradiancia alta. La práctica estándar de la NTC 2050:

- Corriente máxima del circuito = $I_{sc} \times 1.25$.
- El conductor y su protección se dimensionan además al 125% de esa corriente máxima (en la práctica, el conductor termina viéndose frente a $\sim 1.56 \times I_{sc}$, antes de factores de corrección).

⚠ El multiplicador " $\times 1.25$ y listo" que muchos usan se queda corto: faltan las correcciones por temperatura y agrupamiento de la sección 4. Esa es la diferencia entre un cable que cumple en papel y uno que cumple sobre la teja a 60 °C.

3.3 Relación DC/AC

- Sobredimensionar el arreglo respecto al inversor (DC/AC entre 1.1 y 1.3 típicamente) es práctica válida y usual — pero debe estar dentro de los límites que el fabricante del inversor autoriza.
- El OR evalúa la capacidad del sistema para el trámite: ten claro qué valor declaras (potencia del inversor) y sé consistente en todos los documentos.

4. Conductores: el cálculo que evita incendios

Un cable mal calculado no falla el día de la entrega. Falla meses después, con olor a quemado en el tablero. El error clásico: usar la ampacidad de tabla sin corregirla por las condiciones reales de instalación.

4.1 Los tres ajustes obligatorios

Ajuste	Por qué	Dónde golpea más
Corrección por temperatura ambiente	Las tablas de ampacidad asumen 30 °C. Sobre una cubierta metálica en el Valle, el conductor puede operar a 50-60 °C o más. Su capacidad real cae de forma significativa.	Cableado DC expuesto en cubierta, canalizaciones al sol.
Corrección por agrupamiento	Varios conductores portadores de corriente en la misma canalización disipan menos calor. A más conductores, menor capacidad de cada uno.	Bajantes con múltiples strings en una misma tubería.
Caída de tensión	Distancias largas entre arreglo, inversor y tablero degradan el rendimiento. Buena práctica: mantenerla baja (típicamente $\leq 2\%$ en DC y $\leq 3\%$ total como referencia de diseño).	Sistemas con inversor lejos del arreglo o del punto de conexión.

El procedimiento correcto: partir de la corriente de diseño (sección 3.2), aplicar los factores de corrección por temperatura y agrupamiento de la NTC 2050 al conductor candidato, verificar que la capacidad corregida supere la corriente de diseño, y por último verificar caída de tensión con la distancia real. Cinco minutos más de cálculo contra un siniestro.

4.2 Selección del cable

- En DC a la intemperie: conductor certificado para uso fotovoltaico, resistente a UV y a la temperatura de operación real.
- Todo producto (cable, tubería, conector, protección) debe tener certificado de conformidad RETIE. El inspector puede pedir los certificados de producto: guárdalos por proyecto.
- Conectores DC: mismos fabricante y referencia en ambos lados del acople. Los "MC4 genéricos" mezclados son causa conocida de puntos calientes.

5. Protecciones y desconexión

5.1 Lado DC

- Medio de desconexión DC accesible que permita aislar el arreglo del inversor para mantenimiento.
- Protección contra sobrecorriente por string cuando la configuración lo exige (típicamente con 3 o más strings en paralelo, según diseño y fabricante): fusibles gPV del calibre correcto.
- DPS (protección contra sobretensiones) tipo 2 en el lado DC, dimensionado para la tensión del sistema. En zonas de alta actividad ceráunica como el suroccidente, no es opcional en la práctica.

5.2 Lado AC

- Interruptor dedicado para el inversor en el tablero, con capacidad de interrupción adecuada al punto de conexión.
- DPS tipo 2 en AC si el tablero no lo tiene ya.
- Señalización del interruptor: debe poderse identificar y operar sin adivinar (ver sección 8).

5.3 Funciones del inversor

- Anti-isla: el inversor debe desconectarse ante ausencia de red. Es requisito de conexión — el OR lo verifica.
- Configuración de red correcta para Colombia: 60 Hz y la tensión del punto de conexión. Los inversores versión europea llegan configurados a 50 Hz; entregarlo así es un rechazo seguro.
- El inversor debe contar con certificación válida para conexión a red en Colombia. Verifícalo ANTES de comprarlo, no después.

6. Puesta a tierra: donde más rechazan

Si tuviera que apostar dónde falla la inspección de un instalador nuevo, apostaría aquí. Los puntos críticos:

- Continuidad de tierra en TODO el sistema: marcos de paneles, estructura, gabinetes, inversor. La estructura no es conductor de tierra por sí sola salvo que el sistema esté certificado para ello: usa los medios de puesta a tierra especificados por el fabricante.
- Conductor de puesta a tierra de equipos dimensionado según la protección del circuito (tablas NTC 2050), con conectores certificados — no amarres improvisados.
- Integración con el sistema de puesta a tierra existente de la instalación: un solo sistema equipotencializado, no electrodos aislados e independientes.
- Si hay sistema de apantallamiento (pararrayos), respetar las distancias de separación o equipotencializar según la norma de protección contra rayos.
- Medición de resistencia de puesta a tierra documentada en la memoria: el valor y el método.

7. Instalación mecánica

- Estructura certificada, con memoria o ficha del fabricante que respalde cargas de viento y sismo para la zona.
- Respetar las zonas de anclaje y los torques especificados. Un panel que vuela en una tormenta es responsabilidad civil tuya.
- Sellado de penetraciones en cubierta con el sistema adecuado al tipo de teja: las goteras aparecen en la primera lluvia fuerte y dañan más la relación con el cliente que cualquier tema eléctrico.
- Deja espacio de ventilación bajo los paneles: temperatura es rendimiento.

8. Señalización y rotulado

Es lo más barato de todo el proyecto y una de las causas más frecuentes de observaciones en la inspección. El sistema debe "hablar" por sí solo ante cualquier persona que abra un tablero:

- Advertencia de doble alimentación en el tablero principal y en el medidor: la instalación tiene dos fuentes (red y solar).
- Identificación de los medios de desconexión DC y AC del sistema fotovoltaico.
- Advertencia de que los conductores DC pueden permanecer energizados con luz solar aunque el inversor esté apagado.
- Rotulado de circuitos, strings y polaridades en cajas y tableros.
- Avisos de riesgo eléctrico conforme a RETIE en gabinetes y zonas de acceso.

Usa rótulos durables (no cinta y marcador): a la intemperie, un rótulo de papel no sobrevive al primer invierno.

9. La certificación RETIE: cómo piensa el inspector

Toda instalación debe demostrar conformidad con el RETIE. Según el tipo y capacidad de la instalación, esto se hace mediante dictamen de inspección de un organismo acreditado o mediante declaración de cumplimiento del responsable de la construcción — verifica cuál aplica a tu proyecto con la reglamentación vigente.

Lo que el organismo de inspección revisa (y tú debes tener listo)

- ☐ Memoria de cálculo: corrientes, conductores con factores de corrección, protecciones, caída de tensión, puesta a tierra.
- ☐ Planos: diagrama unifilar del sistema completo, layout del arreglo, detalle del punto de conexión.
- ☐ Certificados de conformidad de TODOS los productos: paneles, inversor, cables, tuberías, protecciones, estructura.
- ☐ Matrícula profesional del responsable del diseño y de la construcción, según competencias legales.
- ☐ Coincidencia entre lo instalado y lo documentado: si el plano dice un calibre y la obra tiene otro, es observación segura.

Las 5 causas de rechazo más comunes que he visto

- Puesta a tierra incompleta o sin continuidad (sección 6).
- Conductores sin corrección por temperatura/agrupamiento o sin certificado de producto.
- Señalización ausente o improvisada.
- Documentación incompleta: memoria genérica que no corresponde al proyecto real.
- Productos sin certificado RETIE (estructura y conectores son los sospechosos habituales).

10. Legalización ante el operador de red (CREG 174)

Certificar RETIE no es legalizar. Son dos trámites distintos y el segundo es el que convierte los excedentes del cliente en plata. El flujo general para un AGPE (autogenerador a pequeña escala, hasta 1 MW):

Paso	Qué se hace	Clave
1. Consulta de disponibilidad	Verificar capacidad disponible en la red del OR para el punto de conexión.	Hacerlo ANTES de comprar equipos (sección 2.1).
2. Solicitud de conexión	Radicar ante el OR el formulario con los datos técnicos del sistema, diagramas y certificaciones del inversor.	Consistencia total entre documentos: una potencia distinta entre formulario y plano frena el trámite.
3. Aprobación y conexión	El OR revisa en los plazos de la resolución. Aprobado el trámite: instalación del medidor bidireccional y puesta en servicio.	El medidor bidireccional es indispensable para que los excedentes se reconozcan en la factura.
4. Contrato / representación de excedentes	Formalizar cómo se liquidan los excedentes con el comercializador.	Explícale al cliente cómo va a ver el beneficio en su factura: evita reclamos después.

 Los plazos, formatos y plataformas cambian entre operadores (EMCALI, Celsia, etc.) y con las actualizaciones regulatorias. Confirma el procedimiento vigente con el OR de tu proyecto. Este trámite — junto con la certificación UPME para beneficios tributarios — es exactamente el tipo de gestión que más proyectos frena a los instaladores.

11. Checklist de entrega al cliente

Un proyecto no está terminado cuando el inversor enciende. Está terminado cuando entregas esto:

- ☐ Sistema operando, monitoreo configurado y app entregada al cliente con su cuenta.
- ☐ Dictamen o declaración de conformidad RETIE, según aplique.
- ☐ Trámite de conexión aprobado por el OR y medidor bidireccional instalado.
- ☐ Carpeta del proyecto: memoria de cálculo, planos as-built, certificados de producto, garantías.
- ☐ Manual básico de operación: qué hacer ante una falla, a quién llamar, qué NO tocar.
- ☐ Acta de entrega firmada con registro fotográfico.
- ☐ (Si aplica) Certificación UPME gestionada para los beneficios de la Ley 1715.

12. Los 7 errores que más cuestan

- 1. Vender sin consultar la capacidad del transformador. El error de los \$100 millones.
- 2. Dimensionar cables con la tabla "pelada", sin corrección por temperatura de cubierta ni agrupamiento.
- 3. Comprar un inversor sin verificar su certificación y configuración para la red colombiana (60 Hz).
- 4. Tratar la puesta a tierra como un detalle final y no como parte del diseño.
- 5. Entregar sin señalización o con rótulos improvisados.
- 6. Presentar una memoria de cálculo genérica que no coincide con la obra real.
- 7. Competir solo por precio contra cotizaciones que omiten todo lo anterior — y terminar heredando sus desastres sin cobrar lo que vale corregirlos.

¿Instalas bien pero el papel te frena?

Si llegaste hasta aquí, instalas en serio. Y probablemente ya viviste esto: el proyecto está vendido, la obra la dominas, pero la memoria de cálculo, los planos, el RETIE y el trámite ante el operador de red te consumen las semanas que deberías estar instalando.

Eso es exactamente lo que hago para instaladores como tú:

- Ingeniería de detalle: memoria de cálculo completa, diagramas unifilares, layout y especificación de protecciones, bajo RETIE y NTC 2050.
- Acompañamiento en certificación RETIE y legalización CREG 174 ante el operador de red.
- Gestión de certificación UPME para los beneficios tributarios de tus clientes empresariales.

Tú instalas y facturas. Yo pongo la ingeniería y el papel. Tu cliente recibe un proyecto legal de principio a fin — con tu nombre al frente.

Cotiza la ingeniería de tu próximo proyecto: **www.manuelmina.com** · WhatsApp +57 314 556 9567 · manuelmyna97@gmail.com